

LAB 1

```
import math
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import matplotlib.pyplot as plt

class Params:
    def __init__(self, m, S, v0, alpha_deg):
        self.m = m
        self.S = S
        self.v0 = v0
        self.alpha = math.radians(alpha_deg)

        self.rho = 1.225
        self.g = 9.81
        self.Cd = 0.47

def simulate(dt, p: Params):
    x = 0.0
    y = 0.0

    vx = p.v0 * math.cos(p.alpha)
    vy = p.v0 * math.sin(p.alpha)

    xs = [x]
    ys = [y]
    max_y = y

    while y >= 0.0:
        v = math.sqrt(vx * vx + vy * vy)

        Fdx = -0.5 * p.rho * p.Cd * p.S * v * vx
        Fdy = -0.5 * p.rho * p.Cd * p.S * v * vy

        ax = Fdx / p.m
        ay = -p.g + Fdy / p.m

        vx += ax * dt
        vy += ay * dt

        x += vx * dt
        y += vy * dt

        xs.append(x)
        ys.append(y)

        if y > max_y:
            max_y = y

        if y < 0:
            break

    final_speed = math.sqrt(vx * vx + vy * vy)

    return x, max_y, final_speed, xs, ys

def run_simulation():
    try:
        dt_values = list(map(float, entry_dt.get().split()))
```

```

        m = float(entry_m.get())
        S = float(entry_S.get())
        v0 = float(entry_v0.get())
        alpha = float(entry_alpha.get())

        if any(dt <= 0 for dt in dt_values):
            raise ValueError

    except ValueError:
        messagebox.showerror("Ошибка", "Введите корректные числовые значения параметров")
        return

    p = Params(m, S, v0, alpha)

    results_str = "Результаты моделирования:\n"

    plt.figure()
    plt.xlabel("x (м)")
    plt.ylabel("y (м)")
    plt.title("Траектории полёта")
    plt.grid(True)

    for dt in dt_values:
        distance, max_height, final_speed, xs, ys = simulate(dt, p)

        results_str += (
            f"\n--- dt = {dt} ---\n"
            f"Дальность: {distance:.3f} м\n"
            f"Макс. высота: {max_height:.3f} м\n"
            f"Скорость в конце: {final_speed:.3f} м/с\n"
        )

    plt.plot(xs, ys, label=f"dt = {dt}")

    result_text.set(results_str)
    plt.legend()
    plt.show()

root = tk.Tk()
root.title("Моделирование полёта камня")

def add_field(label_text, default):
    tk.Label(root, text=label_text).pack()
    entry = tk.Entry(root)
    entry.pack()
    entry.insert(0, default)
    return entry

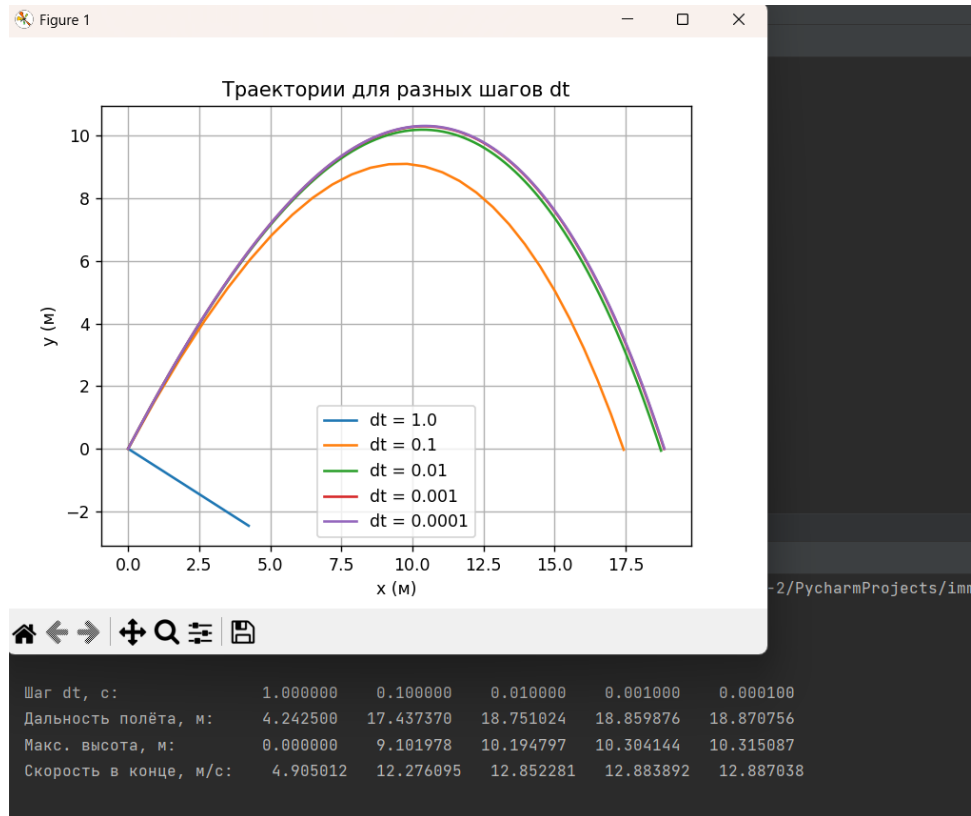
entry_dt = add_field("Введите dt (можно несколько через пробел):", "0.1 0.01 0.001")
entry_alpha = add_field("Угол броска (градусы):", "60")
entry_v0 = add_field("Начальная скорость v0 (м/с):", "20")
entry_m = add_field("Масса m (кг):", "0.1")
entry_S = add_field("Площадь S (м²):", "0.01")

tk.Button(root, text="Запустить моделирование",
command=run_simulation).pack(pady=10)

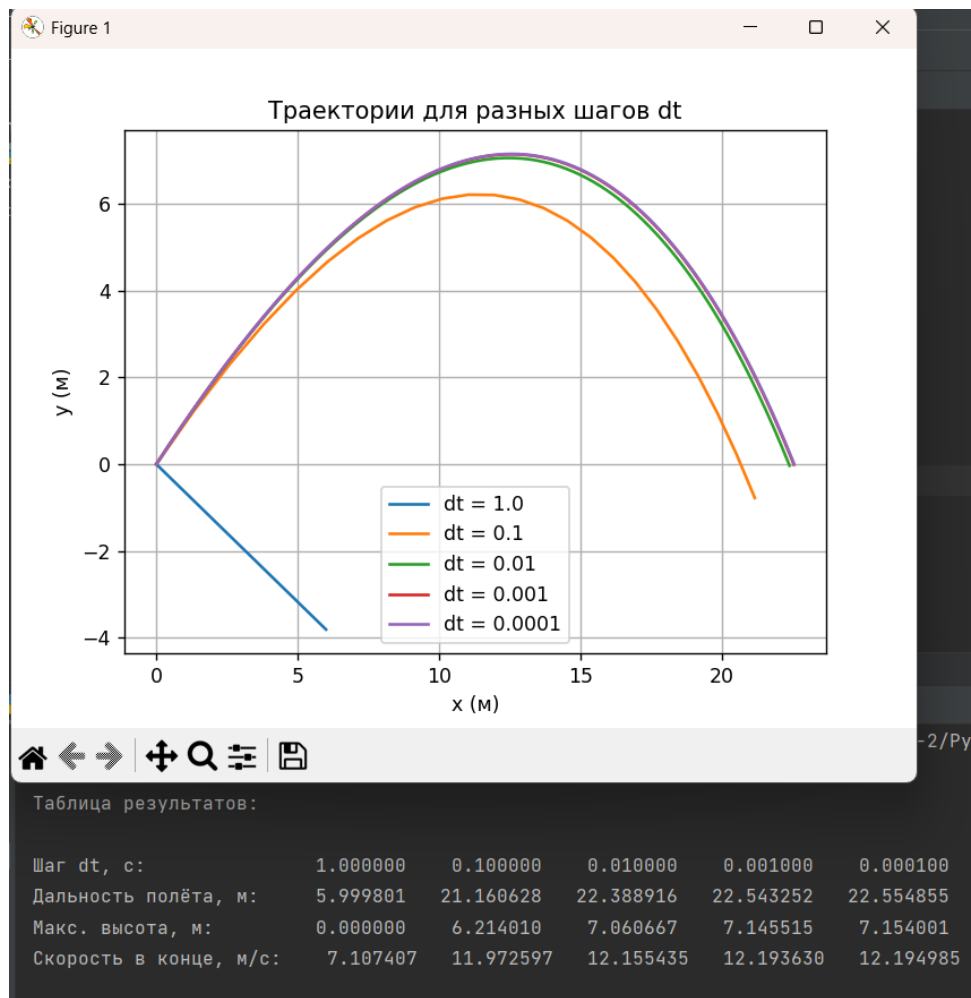
result_text = tk.StringVar()
tk.Label(root, textvariable=result_text, justify="left").pack()

```

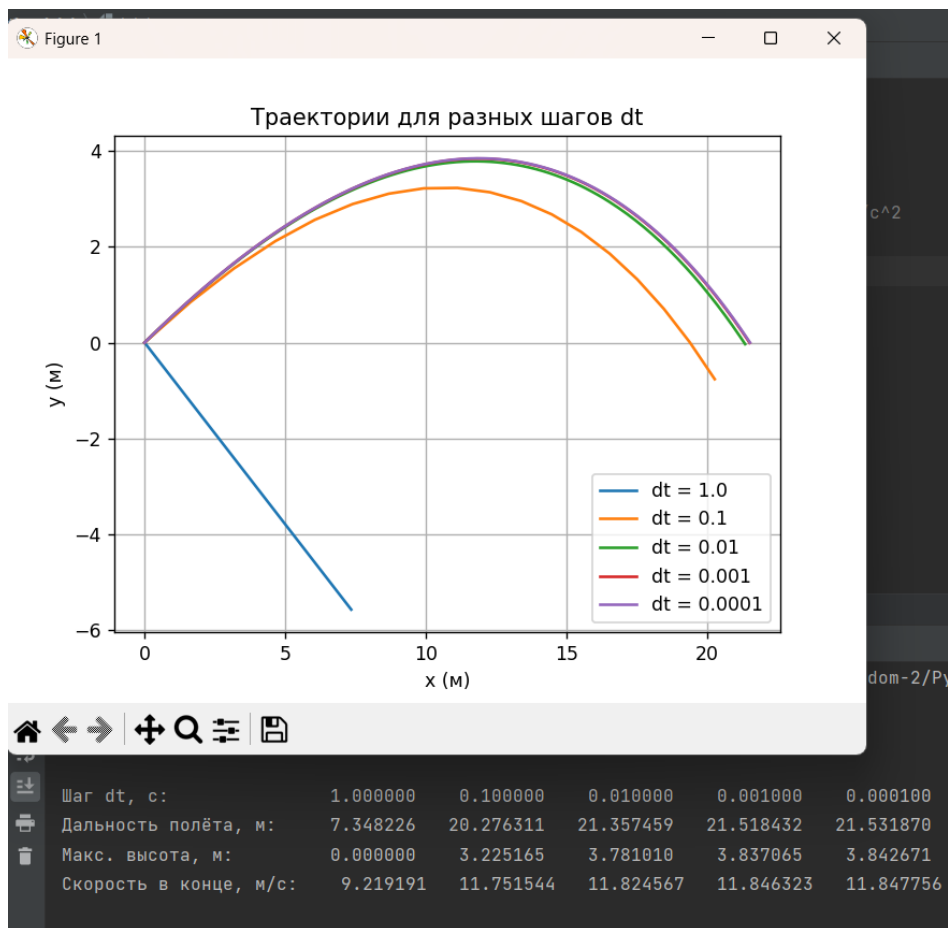
```
root.mainloop()
```



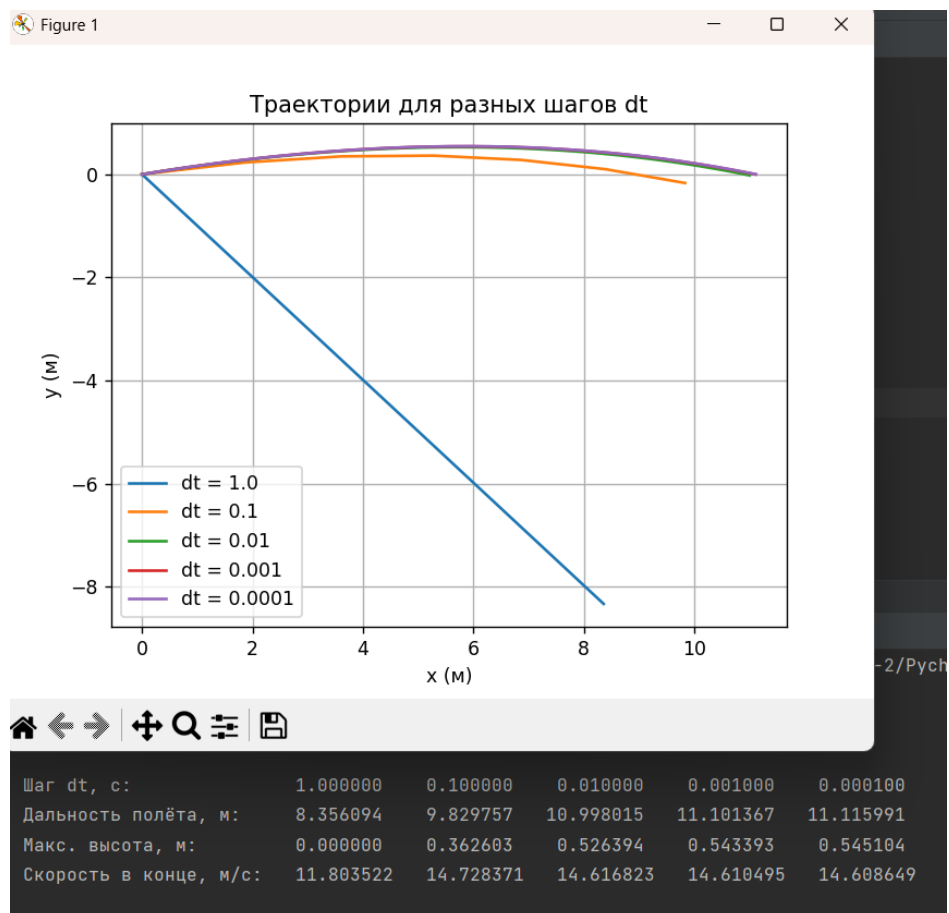
(60*)



(45*)



(30*)



(10*)

60*

Шаг моделирования, с	1	0.1	0.01	0.001	0.0001
Дальность полета, м	4.243	17.437	18.751	18.86	18.867
Макс.высота, м	0	9.102	10.195	10.304	10.315
Скорость в конце, м/с	4.905	12.276	12.852	12.884	12.887

Выводы:

- Дальность увеличивается до определенного градуса: $\pm 40^\circ$, затем из-за сопротивления воздуха идет на убыль
- Скорость увеличивается с уменьшением градуса броска
- Чем меньше dt — тем точнее траектория

